

Práctica 1: Distribución conjunta y distribuciones condicionales

Unidad 3: Vectores aleatorios

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Se lanzan dos dados equilibrados. Sea X el resultado del primer dado e Y el máximo entre los dos resultados.

- (a) Construir la tabla de la función de probabilidad conjunta de (X, Y) .
- (b) Calcular $P(X \leq 2, Y \leq 3)$.
- (c) Hallar la distribución marginal de Y .

Solución. Hay 36 resultados equiprobables (i, j) , $i, j \in \{1, \dots, 6\}$, con $X = i$, $Y = \max(i, j)$.

(a) Para cada valor de $X = i$ y de $Y = y$ con $y \geq i$: si $y > i$, hay un único $j = y$ que da $Y = y$ (probabilidad $1/36$); si $y = i$, hay i valores de $j \leq i$ que dan $Y = i$ (probabilidad $i/36$). La tabla (valores $\times 36$) es:

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1
2	0	2	1	1	1	1
3	0	0	3	1	1	1
4	0	0	0	4	1	1
5	0	0	0	0	5	1
6	0	0	0	0	0	6

(b) $P(X \leq 2, Y \leq 3) = \frac{1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

(c) Sumando cada columna: $p_Y(y) = \frac{2y-1}{36}$ para $y = 1, \dots, 6$ (se verifica $\sum_{y=1}^6 (2y-1) = 36$).

Ejercicio 2. La función de densidad conjunta de (X, Y) es

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Hallar c .
- (b) Calcular $P(X < Y/2)$.
- (c) Hallar las densidades marginales f_X y f_Y .

Solución. (a)

$$\int_0^1 \int_0^2 cxy \, dy \, dx = c \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 \, dx = c \int_0^1 2x \, dx = c \implies c = 1.$$

(b) La región $\{0 < x < 1, 0 < y < 2, x < y/2\}$ equivale a $y > 2x$, con $x \in (0, 1)$, $y \in (2x, 2)$:

$$P(X < Y/2) = \int_0^1 \int_{2x}^2 xy \, dy \, dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{2x}^2 dx = \int_0^1 x (2 - 2x^2) \, dx = \int_0^1 (2x - 2x^3) \, dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(c)

$$f_X(x) = \int_0^2 xy \, dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 = 2x, \quad 0 < x < 1; \quad f_Y(y) = \int_0^1 xy \, dx = y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{y}{2}, \quad 0 < y < 2.$$

Se verifica que ambas integran 1: $\int_0^1 2x \, dx = 1$ y $\int_0^2 \frac{y}{2} \, dy = 1$.

Ejercicio 3. Un taller mecánico tiene dos elevadores. Sea X el número de elevadores ocupados a las 9:00 AM e Y el número ocupado a las 11:00 AM, con la siguiente función de probabilidad conjunta:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.10	0.05	0.02
1	0.08	0.20	0.10
2	0.02	0.15	0.28

(a) Verificar que es una función de probabilidad conjunta válida.

(b) Hallar las distribuciones marginales de X y de Y .

(c) Calcular $P(X = Y)$ (ambos elevadores mantienen la misma ocupación).

Solución. (a) Todos los valores son ≥ 0 y la suma total es

$$0.10 + 0.05 + 0.02 + 0.08 + 0.20 + 0.10 + 0.02 + 0.15 + 0.28 = 1.00. \quad \checkmark$$

(b) Sumando filas: $p_X(0) = 0.17$, $p_X(1) = 0.38$, $p_X(2) = 0.45$. Sumando columnas: $p_Y(0) = 0.20$, $p_Y(1) = 0.40$, $p_Y(2) = 0.40$.

(c) $P(X = Y) = p(0, 0) + p(1, 1) + p(2, 2) = 0.10 + 0.20 + 0.28 = 0.58$.

Ejercicio 4. Con los datos del Ejercicio 3, hallar la distribución condicional de Y dado $X = 1$, y calcular $E[Y \mid X = 1]$.

Solución. $p_X(1) = 0.38$. Entonces:

$$p_{Y|X}(0 \mid 1) = \frac{0.08}{0.38} \approx 0.2105, \quad p_{Y|X}(1 \mid 1) = \frac{0.20}{0.38} \approx 0.5263, \quad p_{Y|X}(2 \mid 1) = \frac{0.10}{0.38} \approx 0.2632.$$

(Suma ≈ 1 , salvo redondeo.)

$$E[Y \mid X = 1] = 0(0.2105) + 1(0.5263) + 2(0.2632) = 0.5263 + 0.5264 \approx 1.0526.$$

Ejercicio 5. La densidad conjunta de (X, Y) es

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Determinar si X e Y son independientes. En caso afirmativo, identificar sus distribuciones marginales.

Solución. El soporte $\{x > 0\} \times \{y > 0\}$ es un producto cartesiano, y

$$f_{X,Y}(x, y) = e^{-x} \cdot e^{-y} = g(x) h(y),$$

con $g(x) = e^{-x}$, $h(y) = e^{-y}$, ambas densidades exponenciales de parámetro 1 (integran 1 cada una). Por lo tanto X e Y son **independientes**, con $X \sim \text{Exp}(1)$ e $Y \sim \text{Exp}(1)$.

Ejercicio 6. La densidad conjunta de (X, Y) es

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 8xy & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Verificar que es una densidad válida.
- (b) Hallar f_X y f_Y .
- (c) Determinar si X e Y son independientes.
- (d) Hallar $f_{X|Y}(x | y)$ y calcular $P(X < 1/2 | Y = 3/4)$.

Solución. (a)

$$\int_0^1 \int_0^y 8xy \, dx \, dy = \int_0^1 8y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y \, dy = \int_0^1 4y^3 \, dy = 1. \quad \checkmark$$

(b) Para $0 < x < 1$, y varía en $(x, 1)$:

$$f_X(x) = \int_x^1 8xy \, dy = 8x \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^1 = 4x(1 - x^2), \quad 0 < x < 1.$$

Para $0 < y < 1$, x varía en $(0, y)$:

$$f_Y(y) = \int_0^y 8xy \, dx = 8y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y = 4y^3, \quad 0 < y < 1.$$

(c) El soporte $\{0 < x < y < 1\}$ es un **triángulo**, no un rectángulo (producto cartesiano), por lo que X e Y **no son independientes** (aunque se podría intentar factorizar la fórmula, la restricción $x < y$ liga a ambas variables).

(d) Para $0 < x < y$:

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{8xy}{4y^3} = \frac{2x}{y^2}, \quad 0 < x < y.$$

Con $y = 3/4$: $f_{X|Y}(x | 3/4) = \frac{2x}{9/16} = \frac{32x}{9}$, para $0 < x < 3/4$.

$$P\left(X < \frac{1}{2} \mid Y = \frac{3}{4}\right) = \int_0^{1/2} \frac{32x}{9} \, dx = \frac{32}{9} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} = \frac{32}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{4}{9}.$$

Ejercicio 7. En una fábrica, X es el número de defectos menores y Y el número de defectos mayores en una pieza producida, con la siguiente función de probabilidad conjunta:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.30	0.10	0.05
1	0.15	0.20	0.05
2	0.05	0.05	0.05

(a) ¿Son X e Y independientes? Justificar comparando $p_{X,Y}(0,0)$ con $p_X(0)p_Y(0)$.

(b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$ (la pieza tiene a lo sumo 1 defecto en total).

Solución. (a) Marginales: $p_X(0) = 0.45$, $p_X(1) = 0.40$, $p_X(2) = 0.15$; $p_Y(0) = 0.50$, $p_Y(1) = 0.35$, $p_Y(2) = 0.15$.

Comparamos: $p_{X,Y}(0,0) = 0.30$, mientras que $p_X(0)p_Y(0) = 0.45 \times 0.50 = 0.225$. Como $0.30 \neq 0.225$, X e Y **no son independientes**.

(b) $\{X+Y \leq 1\}$ incluye $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$:

$$P(X+Y \leq 1) = 0.30 + 0.10 + 0.15 = 0.55.$$

Ejercicio 8. Sea (X, Y) con densidad conjunta uniforme sobre el círculo unitario: $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi}$ para $x^2 + y^2 < 1$, y 0 en otro caso.

(a) Hallar $f_X(x)$ para $-1 < x < 1$.

(b) ¿Son X e Y independientes? Justificar sin hacer más cuentas que las necesarias.

Solución. (a) Para x fijo en $(-1, 1)$, y varía en $(-\sqrt{1-x^2}, \sqrt{1-x^2})$:

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, \quad -1 < x < 1.$$

(b) El soporte $\{x^2 + y^2 < 1\}$ es un **círculo**, que no es un producto cartesiano de intervalos (el rango de y depende de x). Por lo tanto, X e Y **no son independientes**, sin necesidad de calcular f_Y ni comparar productos: alcanza con observar la forma del soporte.

Ejercicio 9. Se seleccionan al azar y sin reposición 3 componentes electrónicos de un lote de 10, de los cuales 4 son defectuosos. Sea X el número de defectuosos entre los dos primeros extraídos e Y el número de defectuosos entre los tres extraídos.

(a) Hallar la distribución condicional de X dado $Y = 2$.

(b) Calcular $E[X | Y = 2]$.

Solución. Denotemos D =defectuoso, B =bueno. Hay $\binom{10}{3} = 120$ formas de elegir 3 componentes (equiprobables si pensamos en el orden fijo de extracción, pero trabajemos con el número de defectuosos).

$Y = 2$ significa que, de los 3 extraídos, 2 son defectuosos y 1 es bueno. Dado $Y = 2$, X (defectuosos entre los dos primeros) puede ser 1 o 2, según si el bueno fue el tercero extraído o no.

Pensemos en las $3! = 6$ órdenes igualmente probables de colocar 2 D y 1 B en las tres posiciones (dado que hay exactamente 2 D y 1 B entre los tres extraídos, por simetría cada una de las $\binom{3}{1} = 3$ posiciones para el bueno es igualmente probable):

- B en posición 1: D,D en posiciones 2,3 $\Rightarrow X$ (defectuosos en las 2 primeras) = 1.
- B en posición 2: D,D en posiciones 1,3 $\Rightarrow X = 1$.
- B en posición 3: D,D en posiciones 1,2 $\Rightarrow X = 2$.

Cada una de las 3 posiciones del bueno es igualmente probable, luego:

$$P(X = 1 | Y = 2) = \frac{2}{3}, \quad P(X = 2 | Y = 2) = \frac{1}{3}.$$

(b) $E[X | Y = 2] = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.33$.